

6.5.4. Трикутні норми

Раніше операції перетину та об'єднання нечітких множин були визначені так:

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)), \mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)).$$

Ці операції можна узагальнити введенням трикутної норми (T -норми) і трикутної конорми (S -норми).

Трикутною нормою (T -нормою) називають бінарну операцію $\overset{T}{*}$ на $[0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1]$, яка задовольняє такі аксіоми для довільних $a, b, c \in [0,1]$:

- 1) $\overset{T}{a} * 1 = a$ (гранична умова);
- 2) $\overset{T}{a} * b \leq \overset{T}{a} * c$, якщо $b \leq c$ (монотонність);
- 3) $\overset{T}{a} * b \leq \overset{T}{b} * a$ (комутативність);
- 4) $\left(\overset{T}{a} * b\right) * c = \overset{T}{a} * \left(\overset{T}{b} * c\right)$ (асоціативність).

Найчастіше використовують такі T -норми:

$\min(a, b)$ – перетин за Заде;

ab – імовірнісний перетин (множення);

$\max(a + b - 1, 0)$ – перетин за Лукасевичем.

Трикутною конормою (S -нормою) називають бінарну операцію $\overset{S}{*}$ на $[0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1]$, яка задовольняє такі аксіоми для довільних $a, b, c \in [0,1]$:

- 1) $\overset{S}{a} * 0 = a$ (гранична умова);
- 2) $\overset{S}{a} * b \leq \overset{S}{a} * c$, якщо $b \leq c$ (монотонність);
- 3) $\overset{S}{a} * b \leq \overset{S}{b} * a$ (комутативність);

$$4) \left(a * b \right)^S * c = a * \left(b * c \right)^S \text{ (асоціативність).}$$

Найчастіше використовують такі S -норми:

$\max(a, b)$ – об'єднання за Заде;

$a + b - ab$ – імовірнісне АБО;

$\min(a + b, 1)$ – об'єднання за Лукасевичем.

Існують і інші T - та S -норми.

Тепер операцію перетину двох нечітких множин $\tilde{A}$ і $\tilde{B}$ за допомогою T -норми можна узагальнити так:

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \mu_{\tilde{A}}^T(x) * \mu_{\tilde{B}}(x).$$

Тому $\min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \mu_{\tilde{A}}^T(x) * \mu_{\tilde{B}}(x)$ в означенні перетину нечітких множин можна вважати прикладом використання T -норми. Інші альтернативні визначення для операції перетину (у разі використання інших T -норм):

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \mu_{\tilde{A}}(x) \mu_{\tilde{B}}(x);$$

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x) + \mu_{\tilde{B}}(x) - 1, 0).$$

Аналогічно, об'єднання двох нечітких множин за допомогою S -норми можна узагальнити так:

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \mu_{\tilde{A}}^S(x) * \mu_{\tilde{B}}(x).$$

Тому $\max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \mu_{\tilde{A}}^S(x) * \mu_{\tilde{B}}(x)$ в означенні об'єднання нечітких множин можна вважати прикладом використання S -норми. Інші альтернативні визначення для операції об'єднання (у разі використання інших S -норм):

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \mu_{\tilde{A}}(x) + \mu_{\tilde{B}}(x) - \mu_{\tilde{A}}(x) \mu_{\tilde{B}}(x);$$

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x) + \mu_{\tilde{B}}(x), 1).$$

У подальшому ми будемо неодноразово застосовувати T - і S -норми, причому не тільки для означення операцій перетину і об'єднання нечітких множин.

6.5.5. Нечіткі відношення та їхні властивості

Одним з головних понять теорії нечітких множин є поняття нечіткого відношення. Ці відношення дають змогу формалізувати неточні твердження типу « x майже дорівнює y » чи « x значно більше y ». Наведемо означення нечіткого відношення і композиції нечітких відношень.

Нечітке відношення $\tilde{R}$ між двома непорожніми множинами (чіткими!) X та Y – це нечітка множина, визначена на декартовому добутку $X \times Y$, тобто

$$\tilde{R} \subset X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Іншими словами, нечітке відношення – це множина пар

$$\tilde{R} = \{(x, y), \mu_{\tilde{R}}(x, y)\},$$

де

$$\mu_{\tilde{R}}: X \times Y \rightarrow [0, 1]$$

– це функція належності, яка кожній парі (x, y) приписує її ступінь належності $\mu_{\tilde{R}}(x, y)$. Цей ступінь належності інтерпретують як силу зв'язку між елементами $x \in X$ та $y \in Y$. Відповідно до прийнятих форм запису для нечітких множин, нечітке відношення можна подати для скінченних множин X та Y у вигляді

$$\tilde{R} = \sum_{x \times y} \frac{\mu_{\tilde{R}}(x, y)}{(x, y)},$$

а для нескінченних множин – як

$$\tilde{R} = \int_{X \times Y} \frac{\mu_{\tilde{R}}(x, y)}{(x, y)} \cdot$$

Приклад 6.9. Формалізуємо у вигляді нечіткого відношення $\tilde{R}$ неточне твердження « $\mathcal{Y}$ приблизно дорівнює $\mathcal{X}$ ». Нехай $X = \{3, 4, 5\}$ і $Y = \{4, 5, 6\}$. Відношення $\tilde{R}$ можна визначити так:

$$\tilde{R} = \frac{1}{(4, 4)} + \frac{1}{(5, 5)} + \frac{0.8}{(3, 4)} + \frac{0.8}{(4, 5)} + \frac{0.8}{(5, 4)} + \frac{0.8}{(5, 6)} + \frac{0.6}{(3, 5)} + \frac{0.6}{(4, 6)} + \frac{0.4}{(3, 6)}.$$

Отже, функція належності $\mu_{\tilde{R}}(x, y)$ нечіткого відношення $\tilde{R}$ виглядає так:

$$\mu_{\tilde{R}}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } x = y, \\ 0.8, & \text{якщо } |x - y| = 1, \\ 0.6, & \text{якщо } |x - y| = 2, \\ 0.4, & \text{якщо } |x - y| = 3. \end{cases}$$

Відношення $\tilde{R}$ можна також задати за допомогою матриці

	y_1	y_2	y_3
x_1	0.8	0.6	0.4
x_2	1	0.8	0.6
x_3	0.8	1	0.8

де $x_1 = 3$, $x_2 = 4$, $x_3 = 5$, $y_1 = 4$, $y_2 = 5$, $y_3 = 6$.

Приклад 6.10. Нехай $X = Y = [0, 120]$ – час життя людини. У цьому випадку відношення $\tilde{R}$ з функцією належності

$$\mu_{\tilde{R}}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x - y \leq 0, \\ (x - y)/30, & \text{якщо } 0 < x - y < 30, \\ 1, & \text{якщо } x - y \geq 30 \end{cases}$$

подає неточне твердження «людина X набагато старша за людину Y ».

Приклад 6.11. Побудуємо нечітке бінарне відношення $\tilde{R} \subset X \times Y$ з функцією належності $\mu_{\tilde{R}} : X \times Y \rightarrow [0, 1]$, яке описує спрощену схему пошуку несправностей в автомобілі.

З цією метою розглянемо чітку множину X причин несправності $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, у якій x_1 – «несправність акумулятора», x_2 – «несправність карбюратора», x_3 – «низька якість бензину», x_4 – «несправність системи запалювання». Чітка множина $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$ – це множина проявів несправності. Тут y_1 – «двигун не запускається», y_2 – «двигун працює нестійко», y_3 – «двигун не набирає повну потужність».

Функція $\mu_{\tilde{R}}(x, y)$, яка описує ступінь упевненості в тому, що та чи інша причина несправності може призвести до того чи іншого наслідку, визначається на підставі суб'єктивного досвіду механіка, марки автомобіля, умов його експлуатації та врахування інших чинників. Тут нечітке відношення може бути записане, наприклад, у вигляді такої нечіткої множини:

$$\tilde{R} = \{((x_1, y_1), 1), ((x_1, y_2), 0.1), ((x_1, y_3), 0.2), ((x_2, y_1), 0.8), ((x_2, y_2), 0.9), ((x_2, y_3), 1), ((x_3, y_1), 0.7), ((x_3, y_2), 0.8), ((x_3, y_3), 0.5), ((x_4, y_1), 1), ((x_4, y_2), 0.5), ((x_4, y_3), 0.2)\}.$$

Матриця для цього нечіткого відношення така:

	y_1	y_2	y_3
x_1	1	0.1	0.2
x_2	0.8	0.9	1
x_3	0.7	0.8	0.5
x_4	1	0.5	0.2

Варто наголосити, що нечітке відношення $\tilde{R}$ – це нечітка множина, тому зберігаються введені в раніше означення операцій перетину, об'єднання та доповнення. Нехай $\tilde{R} \subset X \times Y$ та $\tilde{S} \subset Y \times Z$, тоді:

$$\mu_{\tilde{R} \cap \tilde{S}}(x, y) = \min(\mu_{\tilde{R}}(x, y), \mu_{\tilde{S}}(x, y)),$$

$$\mu_{\tilde{R} \cup \tilde{S}}(x, y) = \max(\mu_{\tilde{R}}(x, y), \mu_{\tilde{S}}(x, y)),$$

$$\mu_{\tilde{R}^c}(x, y) = 1 - \mu_{\tilde{R}}(x, y).$$

У теорії нечіткого виведення ключову роль відіграє поняття композиції двох нечітких відношень. Розглянемо три чіткі множини X , Y , Z і два нечітких відношення $\tilde{R} \subset X \times Y$ та $\tilde{S} \subset Y \times Z$ з функціями належності $\mu_{\tilde{R}}(x, y)$ і $\mu_{\tilde{S}}(y, z)$.

Композицією типу $\sup$ - T нечітких відношень $\tilde{R} \subset X \times Y$ і $\tilde{S} \subset Y \times Z$ називають нечітке відношення $\tilde{R} \circ \tilde{S} \subset X \times Z$ з функцією належності

$$\mu_{\tilde{R} \circ \tilde{S}}(x, z) = \sup_{y \in Y} \left(\mu_{\tilde{R}}(x, y) \overset{T}{*} \mu_{\tilde{S}}(y, z) \right),$$

де $(x, z) \in X \times Z$, $(x, y) \in X \times Y$, $(y, z) \in Y \times Z$.

Конкретна форма функції належності $\mu_{\tilde{R} \circ \tilde{S}}(x, z)$ композиції $\tilde{R} \circ \tilde{S}$ залежить від T -норми, що використовується в останній формулі. У разі використання як T -норми $\min$, тобто $a \overset{T}{*} b = \min(a, b)$, отримаємо такий конкретний вираз для функції належності $\mu_{\tilde{R} \circ \tilde{S}}(x, z)$ композиції $\tilde{R} \circ \tilde{S}$:

$$\mu_{\tilde{R} \circ \tilde{S}}(x, z) = \sup_{y \in Y} \min(\mu_{\tilde{R}}(x, y), \mu_{\tilde{S}}(y, z)).$$

Ця формула відома в літературі як «композиція типу sup-min». Якщо множина Y скінченна, то композиція типу sup-min зводиться до композиції типу max-min у формі

$$\mu_{\tilde{R} \circ \tilde{S}}(x, z) = \max_{y \in Y} \min(\mu_{\tilde{R}}(x, y), \mu_{\tilde{S}}(y, z)).$$

У випадку скінченних множин X , Y та Z матриця нечіткого відношення $\tilde{R} \circ \tilde{S}$ розраховується як максимінний добуток матриць відношень $\tilde{R}$ та $\tilde{S}$. Ця операція виконується як звичайний добуток матриць, у якому поелементне множення замінено операцією мінімуму, а підсумовування – операцією максимуму.

Приклад 6.12. Нехай відношення подано матрицями

$$\tilde{R} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 \\ 0.6 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{S} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.6 & 0.8 \\ 0.7 & 0.9 & 0.4 \end{pmatrix},$$

причому $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$, $Z = \{z_1, z_2, z_3\}$. Композиція типу max-min відношень $\tilde{R}$ і $\tilde{S}$ виглядатиме так:

$$\tilde{R} \circ \tilde{S} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 \\ 0.6 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0.3 & 0.6 & 0.8 \\ 0.7 & 0.9 & 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.4 \\ 0.7 & 0.9 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

Для практичних застосувань особливо важливою є композиція нечіткої множини з нечітким відношенням. Композиції такого типу будуть багаторазово використовуватися у подальшому. Розглянемо нечітку множину $\tilde{A} \subset X$ і нечітке відношення $\tilde{R} \subset X \times Y$ з функціями належності, відповідно, $\mu_{\tilde{A}}\{x\}$ і $\mu_{\tilde{R}}(x, y)$.

Композицію нечіткої множини $\tilde{A} \subset X$ і нечіткого відношення $\tilde{R} \subset X \times Y$ позначають як $\tilde{A} \circ \tilde{R}$ та означають як нечітку множину $\tilde{B} \subset Y$

$$\tilde{B} = \tilde{A} \circ \tilde{R}$$

з функцією належності

$$\mu_{\tilde{B}}(y) = \sup_{x \in X} \left(\mu_{\tilde{A}}(x) \overset{T}{*} \mu_{\tilde{R}}(x, y) \right). \quad (6.1)$$

Конкретна форма цього виразу залежить від вибраної T -норми та властивостей множини X . Виділимо чотири випадки.

1. Якщо $a \overset{T}{*} b = \min(a, b)$, то отримуємо композицію типу sup-min:

$$\mu_{\tilde{B}}(y) = \sup_{x \in X} \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{R}}(x, y)).$$

2. Якщо $a \overset{T}{*} b = \min(a, b)$ і X – скінченна множина, то отримуємо композицію типу max-min:

$$\mu_{\tilde{B}}(y) = \max_{x \in X} \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{R}}(x, y)).$$

3. Якщо $a \overset{T}{*} b = ab$, то отримуємо композицію типу sup-добуток (sup-product):

$$\mu_{\tilde{B}}(y) = \sup_{x \in X} (\mu_{\tilde{A}}(x) \mu_{\tilde{R}}(x, y)).$$

4. Якщо $a \overset{T}{*} b = ab$ і X – скінченна множина, то отримуємо композицію типу max-добуток (max-product):

$$\mu_{\tilde{B}}(y) = \max_{x \in X} (\mu_{\tilde{A}}(x) \mu_{\tilde{R}}(x, y)).$$

Приклад 6.13. Нехай $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$ і нечітка множина $\tilde{A}$ має вигляд

$$\tilde{A} = \frac{0.4}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{0.6}{x_3},$$

а нечітке відношення $\tilde{R}$ задано матрицею

$$\begin{array}{ccc} & y_1 & y_2 \\ x_1 & 0.5 & 0.7 \\ x_2 & 0.2 & 1 \\ x_3 & 0.9 & 0.3. \end{array}$$

Композицію $\tilde{B} = \tilde{A} \circ \tilde{R}$ знаходимо за формулою max-min (випадок 2):

$$\tilde{B} = \frac{\mu_{\tilde{B}}(y_1)}{y_1} + \frac{\mu_{\tilde{B}}(y_2)}{y_2},$$

причому

$$\mu_{\tilde{B}}(y_1) = \max(\min(0.4, 0.5), \min(1, 0.2), \min(0.6, 0.9)) = 0.6,$$

$$\mu_{\tilde{B}}(y_2) = \max(\min(0.4, 0.7), \min(1, 1), \min(0.6, 0.3)) = 1.$$

Отже,

$$\tilde{B} = \frac{0.6}{y_1} + \frac{1}{y_2}.$$

Приклад 6.14. Повернемося до прикладу 6.11. У цьому прикладі взаємозв'язок між множиною причин несправності автомобіля і множиною проявів несправностей подано у вигляді нечіткого відношення $\tilde{R}$, матриця якого повторена нижче

	y_1	y_2	y_3
x_1	1	0.1	0.2
x_2	0.8	0.9	1
x_3	0.7	0.8	0.5
x_4	1	0.5	0.2

Якщо результати огляду конкретного автомобіля засвідчують, що двигун не запускається, хоча і працює стійко і розвиває повну потужність, то цю інформацію можна подати у вигляді нечіткої множини, наприклад,

$$\tilde{B} = \{(y_1, 0.9), (y_2, 0.1), (y_3, 0.2)\}.$$

Задача полягає у тому, щоб визначити можливі причини нестійкої роботи двигуна, використовуючи для цього експертну інформацію у формі нечіткого відношення $\tilde{R}$.

Іншими словами, у цій задачі, характерній для задач технічної діагностики, треба знайти таку нечітку множину

$$\tilde{A} = \{(x_1, \mu_{\tilde{A}}(x_1)), (x_2, \mu_{\tilde{A}}(x_2)), (x_3, \mu_{\tilde{A}}(x_3)), (x_4, \mu_{\tilde{A}}(x_4))\},$$

яка відповідала б нечіткій множині $\tilde{B}$.

Базовою передумовою для розв'язання цієї задачі є те, що нечітка множина має задовольняти умову $\tilde{A} \circ \tilde{R} = \tilde{B}$. Як правило нечіткої композиції візьмемо композицію типу max-min:

$$\begin{aligned} \mu_{\tilde{B}}(y_1) &= \\ &= \max(\min(1, \mu_{\tilde{A}}(x_1)), \min(0.8, \mu_{\tilde{A}}(x_2)), \min(0.7, \mu_{\tilde{A}}(x_3)), \min(1, \mu_{\tilde{A}}(x_4))) = 0.9; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu_{\tilde{B}}(y_2) &= \\ &= \max(\min(0.1, \mu_{\tilde{A}}(x_1)), \min(0.9, \mu_{\tilde{A}}(x_2)), \min(0.8, \mu_{\tilde{A}}(x_3)), \min(0.5, \mu_{\tilde{A}}(x_4))) = 0.1; \end{aligned}$$

$$\mu_{\tilde{B}}(y_3) = \\ = \max(\min(0.2, \mu_{\tilde{A}}(x_1)), \min(0.2, \mu_{\tilde{A}}(x_2)), \min(0.5, \mu_{\tilde{A}}(x_3)), \min(0.2, \mu_{\tilde{A}}(x_4))) = 0.2.$$

Передусім зазначимо, що в першому рівнянні другий і третій вирази не впливають на результат правої частини, тому

$$\mu_{\tilde{B}}(y_1) = \max(\min(1, \mu_{\tilde{A}}(x_1)), \min(1, \mu_{\tilde{A}}(x_4))) = 0.9,$$

або $\max(\mu_{\tilde{A}}(x_1), \mu_{\tilde{A}}(x_4)) = 0.9$. Це призводить до того, що потрібно розглянути два випадки: $\mu_{\tilde{A}}(x_1) = 0.9$ та $\mu_{\tilde{A}}(x_4) = 0.9$. Обидва ці випадки задовольняють третє рівняння.

Водночас $\mu_{\tilde{A}}(x_1) = 0.9$ задовольняє друге рівняння, а $\mu_{\tilde{A}}(x_4) = 0.9$ – не задовольняє. Звідси випливає, що $\mu_{\tilde{A}}(x_4) \leq 0.1$. Із другого рівняння також випливає, що $\mu_{\tilde{A}}(x_2) \leq 0.1$ і $\mu_{\tilde{A}}(x_3) \leq 0.1$. Отже, $\mu_{\tilde{A}}(x_1) = 0.9$, $\mu_{\tilde{A}}(x_2) \leq 0.1$, $\mu_{\tilde{A}}(x_3) \leq 0.1$, $\mu_{\tilde{A}}(x_4) \leq 0.1$. Для наявної ситуації цього достатньо, бо $\mu_{\tilde{A}}(x_1) = 0.9$ явно свідчить про несправність акумулятора.